Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés sont apparues au cours du projet.

La première difficulté concernait l'environnement. En effet, étant sur un PC personnel et non sur les PC de l'entreprise pour des raisons de besoins en performances et ressources, je n'ai pas accès au Claude Desktop installé directement sur les machines. Ainsi, pour les phases de tests, il me fallait systématiquement préparer au maximum en amont pour pouvoir tester dès qu'un des postes se libérait. Cette première limitation physique m'a tout de même obligé à beaucoup plus théoriser et réfléchir en amont à la stratégie à mettre en place pour régler un problème au vu des fenêtres courtes de mise en place que j'avais. Par la suite, j'ai préféré, avec l'accord du gérant, confier la tâche de la compatibilité Claude Desktop, via le connecteur MCP, au développeur full-stack de l'équipe, qui travaille sur une machine du réseau avec Claude Desktop de l'entreprise.

La deuxième difficulté concernait le choix entre sécurité et fonctionnalité. Dans l'entreprise, l'équipe voulait pouvoir être libre de tout faire avec Claude sans restriction. Mais, d'un point de vue sécurité, ce n'était pas possible. Tout d'abord parce que le commercial et l'ingénieur ne devraient pas avoir les droits de supprimer ou de modifier entièrement tout le site. Mais surtout parce qu'en cas de mauvaise manipulation de la part de l'IA, ou d'intrusion en passant par leur accès, un individu ne devrait pas avoir tous les droits. D'où le problème que j'ai relevé avec les plugins IA de WordPress, dont celui utilisé temporairement sur le site en mon absence. Ce genre de plugin demande obligatoirement les droits administrateurs, ce qui, même s'ils ne sont pas donnés en tant que rôle à l'utilisateur, constitue un risque d'élévation de privilège. Il m'a donc fallu réfléchir à une méthode nous permettant de verrouiller les droits par nature, avec le serveur comme seule source de vérité et l'IA avec des droits définis, limités et stricts autant que possible.

Compétences appliquées dans ce projet

Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet :

Dans ce projet, je me suis chargé de cadrer la base de la refonte avec le thème custom, la création des pages métier et la reprise des premiers articles importants. Puis le développeur full-stack a repris la suite en continuant à développer le reste des nouvelles pages métiers et l'ajout de nouveaux blocs au thème custom. Pour la partie connecteur IA, une discussion en équipe entre le gérant, le développeur full-stack et moi a permis de définir le mode de fonctionnement, les prérequis minimums à mettre en place ainsi que la répartition de la charge. Je me suis chargé de créer les comptes de notre équipe ainsi que de configurer leurs droits, pendant que le développeur full-stack doit maintenant créer le connecteur MCP pour passer les requêtes de Claude Desktop Team au serveur WordPress en HTTPS.

Conception d'interface :

Sur ce projet, l'interface a été pensée différemment. Ici, il fallait guider les utilisateurs alors qu'ils échangent avec un LLM. Pour cela, il a fallu concevoir le skill.md comme un front, avec les mêmes contraintes et limites de sécurité. Il serait simple pour les utilisateurs de le contourner : le skill devait donc servir de guide et faciliter l'utilisation du canal. Il n'empêche rien : s'il est contourné, les mêmes

limitations s'appliquent. Le skill évite à l'utilisateur des requêtes refusées inutilement, le conseille sur les bonnes pratiques, améliore le SEO, le GEO et l'AEO dès la conception, et guide l'utilisateur pour faciliter son expérience. L'objectif est d'adapter l'ergonomie à l'utilisateur pour l'inciter à utiliser l'outil proprement plutôt qu'à tenter de le contourner. J'ai également refait les blocs du thème custom pour qu'ils restent utilisables et agréables à modifier via Gutenberg, afin qu'un membre de l'équipe formé à WordPress puisse modifier ou corriger des erreurs sans passer systématiquement par le canal IA.

Assurer la qualité, la sûreté, la sécurité et la performance des applications :

Comme expliqué dans le process mis en place, la vraie difficulté était de conserver les avantages de WordPress et de Gutenberg, qui permettent de faire des modifications rapidement et simplement sans code, tout en préservant la sûreté et la sécurité du CMS et de la base de données. Il fallait également permettre aux équipes d'utiliser l'outil Claude Desktop Team mis en place par l'entreprise pour créer des articles et contenus avec un minimum d'effort afin d'avoir du contenu frais régulièrement. J'ai donc dû prendre le temps de chercher des solutions à proposer, des technologies et des plugins à conseiller ou à déconseiller. J'ai créé les comptes sur le site WordPress pour chaque membre de l'équipe afin que tout le monde ait une clé d'application différente, pour pouvoir identifier une faille ou une panne et surtout ne pas pénaliser les autres si un compte rencontre des problèmes. Pour tous ces comptes, j'ai créé un profil d'autorisation équivalent à un profil éditeur WordPress, qui peut créer, modifier, publier ou mettre en privé, mais auquel j'ai retiré tout droit de suppression.

Il me restera encore à créer la rotation automatisée des clés au moins une fois par mois. Il a également été confié au deuxième développeur de l'équipe la tâche de créer le connecteur Claude et d'ajouter à ce connecteur la double authentification obligatoire.

Pour la performance, il est prévu que je développe un skill Claude dont le seul travail est, à la manière du front, d'améliorer l'expérience de l'équipe en déconseillant l'envoi d'une demande qui serait refusée par le serveur, par exemple une suppression, avant qu'elle ne soit tentée, afin d'éviter la frustration et d'expliquer la raison à l'utilisateur. Ce skill devra également améliorer la qualité des articles et des textes avec des vérifications SEO, GEO, AEO, de lisibilité et d'accessibilité. Enfin, il devra contribuer à améliorer la performance du site en proposant de convertir les images en WebP ou en JPEG lorsque l'utilisateur veut envoyer du PNG ou une image trop volumineuse, afin de préserver la performance du site.

Axes d'amélioration et prise de recul

Sur ce projet, le processus de mise en place aurait pu être amélioré. Il aurait été pertinent d'augmenter le temps de mise en place de l'IA dans le processus de création. En effet, puisque la refonte du site était urgente et devait être faite quasiment entièrement en une semaine, pour les besoins du commercial et de l'ingénieur, il aurait été judicieux de faire le site dans un premier temps et d'essayer d'intégrer l'ajout des articles via IA par la suite. Cela nous aurait permis de prendre le temps d'effectuer des recherches de solutions et une première approche du sujet lors de la création du site, puis une réunion technique afin de poser le fonctionnement, la sécurité que l'on souhaitait mettre en place ainsi que la répartition des rôles. Cela aurait rendu plus fluide la mise en place du projet, en nous évitant les allers-retours inutiles, les tests en double sans le savoir et les solutions mises en pratique chacun de son côté sans mise en commun.

Pour le reste, les erreurs et les échecs ont été très formateurs sur le projet. Chaque piste qui a fini sur une impasse m'a permis de comprendre le problème et le projet de manière générale sous un autre angle. Grâce au plugin AI WordPress qui forçait l'obtention d'accès administrateurs, j'ai pu me rendre compte que cette solution ne convenait pas aux besoins et aux décisions associées à ce projet en matière de sécurité. C'est ce qui, par la suite, a permis d'écarter plus rapidement une autre piste de plugin AI WordPress qui, même s'il était mis à jour et corrigé régulièrement, présentait le même problème. De même, l'authentification OAuth nous obligeait à nous connecter avec le compte super-admin du gérant, ce qui ne nous convenait pas et a donc aussi écarté les connecteurs MCP classiques de Claude.